SpaceShip

Vamos programar!!

Que tal deixar nossos jogos mais profundos?

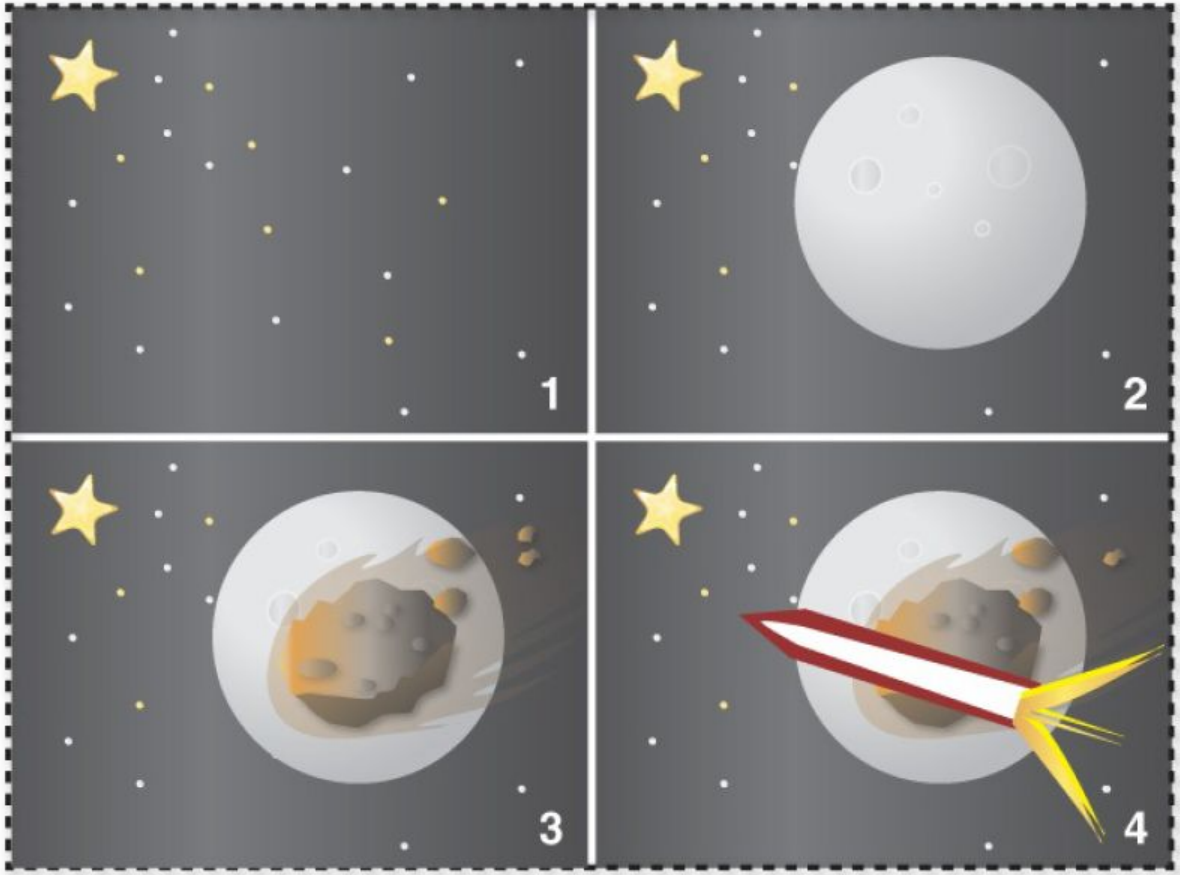
Podemos dar movimento ao nosso ambiente com uma técnica de computação gráfica para criar camadas de movimentos conhecida como **Parallax Scroling**.

Desenhando Sprites

- Como desenhar uma cena que é composta por um fundo em diferentes profundidades?

- Como um pintor faria isso?
  - Um pintor desenha os elementos mais distantes primeiro, em seguida vai compondo a cena com elementos mais próximos.

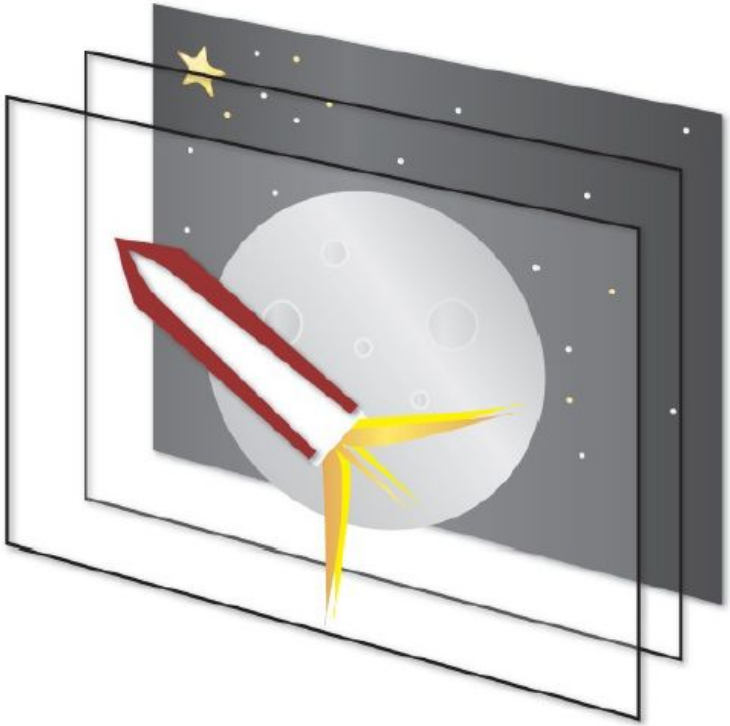
- Painter Algorithm (algoritmo do pintor)
  - Sprites são desenhados do fundo para a frente


1
2
3
4

Movendo o fundo da tela (background)

- Parallax Scrolling
  - Técnica utilizada para criar uma impressão de um mundo maior
  - Jogos de mundos “infinitos” usam essa técnica
  - Como funciona?
    - Cada camada se move em uma velocidade diferente, dando a ilusão de profundidade
    - Exemplo: uma camada para as nuvens e outra para o chão
    - Se as nuvens se movem mais devagar, dá-se a impressão de que estão mais distantes que o chão
  - Mas como fazer isso?
    - Dividir o background em imagens do tamanho da tela
    - À cada frame, reposicione essas imagens na tela ou mova a câmera
    - Isso dará a ilusão de movimentação

Como implementar o Parallax Scrolling?



Como implementar o Parallax Scrolling?

- Baixe os assets necessários no moodle.
- Crie um objeto vazio dentro do main camera.
  - Chame este objeto de **Background**.
  - Adicione os sprites do fundo no **Background**.
  - Organize a ordem dos sprites
    - X do sprite da esquerda: (0,0,0)
    - X do sprite da direita: (10.24, 0, 0)
  - Ajuste os limites da câmera para englobar o fundo completamente.
  - Na pasta assets crie um novo script e chame de **Parallax**.
  - Adicione este script a todos os sprites de fundo.

Como implementar o Parallax Scrolling?

```
private float lenght;
public float parallaxEffect;
```

Como implementar o Parallax Scrolling?

```
void Start()
{
    lenght = GetComponent<SpriteRenderer>().bounds.size.x;
}
```

Como implementar o Parallax Scrolling?

```
void Update(){
    transform.position += Vector3.left * Time.deltaTime * parallaxEffect;
    if(transform.position.x < -lenght ) {
        transform.position = new Vector3(lenght, transform.position.y, transform.position.z);
    }
}
```

Como implementar o Parallax Scrolling?

Adicione um valor entre 0 e 1 para o **parallaxEffect** em cada um dos sprites.

Exercício

- Criar uma prototipagem rápida no papel antes de iniciar a implementação das novas funcionalidades:
  - Adicione Pontuação.
  - Adicione a capacidade da nave de atirar.
    - pode ser apenas para frente.
  - Adicione elementos inimigos que sejam desenhados usando-se de outros Sprites.
    - um monstro ou uma nave alienígena, por exemplo.
  - Adicione a capacidade de desacelerar o tempo para que um jogador tenha vantagem.
    - Esse efeito deve diminuir a velocidade do fundo e os inimigos.
    - Esse efeito pode ser disparado quando uma determinada pontuação for alcançada ou quando o player pega um power-up (por exemplo).

Referência

https://en.wikipedia.org/wiki/Parallax_scrolling